Day 34

음성 대화 설계 (Voice UX)
슬롯 · 확인 · 오류 복구 · 한국어 ITN

공일공 → 010 · 다음 주 수요일 → 11-18 · 오후 두 시 반 → 14:30
암시적 · 명시적 확인 · 다시 → 예시 → 상담원 · 침묵 · 맞장구
상태 머신 + LLM (llm_node) · 실패 시나리오 10 개 자동 시험

```
return "".join(DIG.get(c, c) for c in s ...)
total += (num or 1) * SMALL[ch]
h += 12;  monday = today - timedelta(today.weekday())
re.fullmatch(PHONE_RE, p)

"explicit" if slot in CRITICAL or conf < CONF_TH
if self.misses >= MAX_MISS: → handoff

Agent.default.llm_node(self, chat_ctx, ...)
expect.next_event().is_message(role="assistant")
```

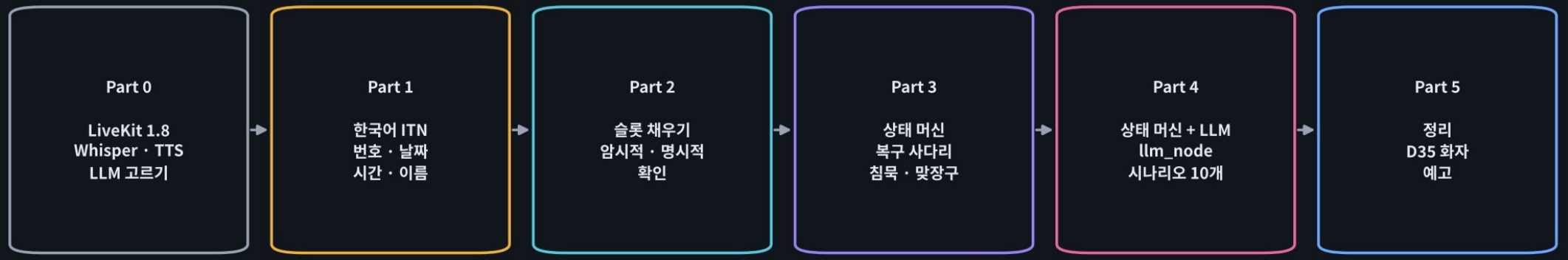
0.0 · 오늘 답할 질문

꼬이는 손님에게도 예약을 끝까지 받으려면

1	" 공일공 일이삼사 오육칠팔이에요 " 를 어떻게 010-1234-5678 로 ?	Part 1
2	" 다음 주 수요일 세 시 " 는 며칠 몇 시 ? 얼마나 확실한가 ?	Part 1
3	한 번에 여러 값을 말하면 ? 무엇을 되물어야 하나 ?	Part 2
4	못 알아들으면 몇 번까지 묻고 , 그다음엔 ?	Part 3
5	말이 없거나 번호를 끊어 말하면 ?	Part 3
6	" 주차돼요 ?" 처럼 예약 밖 질문은 누가 답하나 ?	Part 4

들은 말 → 값 → 슬롯 · 확인 → 상태 머신 · 복구 → LLM 혼합

D34 · 들은 말 → 값(ITN) → 슬롯 · 확인 → 상태 머신 · 복구 → LLM 혼합 · 시나리오 시험

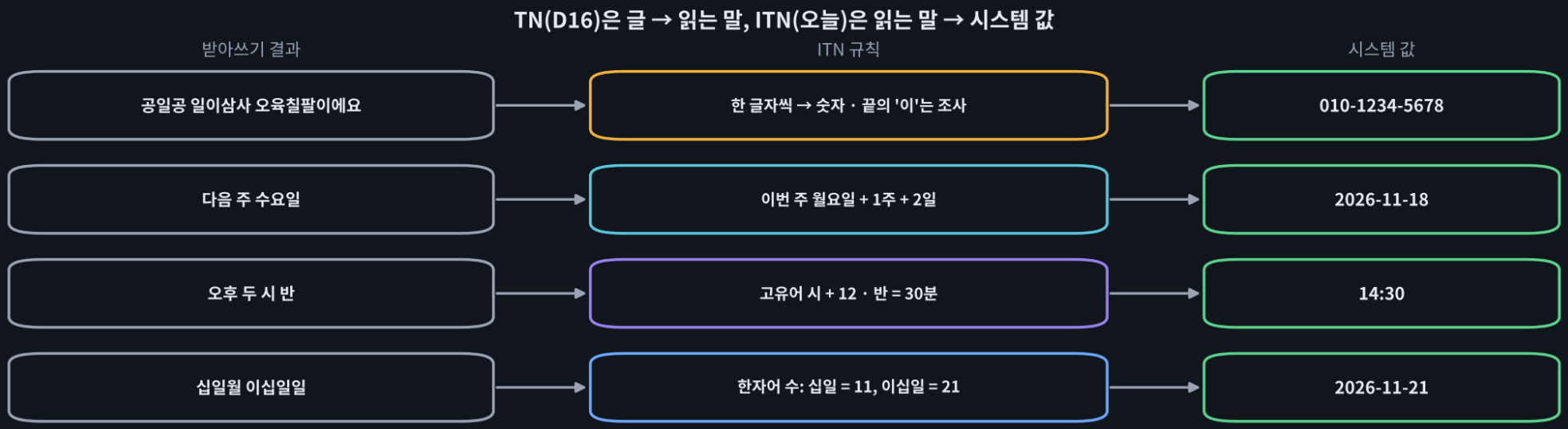


흐름은 규칙으로 고정하고, 말투 · 예외 · 자유 질문을 설계한다 · 오늘 = 2026년 11월 12일(목)으로 고정

교시	내용	빈칸	애니메이션
1 교시	Part 0 ~ 1 한국어 ITN: 숫자 두 체계 · 시간 · 날짜 · 번호 · 이름	1 ~ 5	D34-1 · 2
2 교시	Part 2 슬롯 채우기 · 말하기 좋은 값 · 암시적 · 명시적 확인	6	D34-3 · 4
3 교시	Part 3 상태 머신 · 복구 사다리 · 침묵 · 맞장구 · user_away_timeout	7	D34-5 · 6 · 7
4 교시	Part 4 ~ 5 상태 머신 + LLM (llm_node) · 시나리오 10 개	8 · 9	D34-8 · 9

▶ 애니메이션 D34-2 ITN 놀이터

TN 은 글 → 읽는 말 , ITN 은 읽는 말 → 시스템 값



숫자 체계	쓰는 곳	예
고유어 (한 · 두 · 세 … 열두)	시 · 나이 · 개수	오후 두 시 , 열한 시
한자어 (일 · 이 · 삼 · 십)	월 · 일 · 분 · 번호 · 돈	십일월 이십일일 , 십오 분 , 공일공

join · 십 앞은 1 · 오후 +12 · 오늘 – weekday

```
def spoken_digits(s):                    # 공일공 → 010
    return "".join(DIG.get(c, c) for c in s if ...)
def sino_to_int(s):                      # 이십일 → 21
    ... total += (num or 1) * SMALL[ch]

if ampm in ("오후", "저녁", "밤") and h < 12: h += 12
elif ampm is None and 1 <= h <= 7: h += 12; conf = 0.6

monday = today - timedelta(days=today.weekday())
d = monday + timedelta(weeks=weeks, days=WEEK.index(요일))
```

🧩 빈칸 1 · 2

join · 1

🧩 빈칸 3 · 4

12 · weekday

"세 시요" → 오후로 짐작하되 확신 0.6. "수요일" (이번 주? 다음 주?) → 0.8.

형식은 fullmatch 로 , 끝의 " 이 " 는 길이로 , 이름은 한 글자씩

받아쓰기	ITN 값	형식
공일공 일이삼사 오육칠팔이에요	010-1234-5678	✔️ (끝 " 이 " = 조사)
공일공에 구팔칠육에 오사삼이요	010-9876-5432	✔️
010-1234-5678	010-1234-5678	✔️ (아라비아 숫자도)
공일공 일이삼 사오육	010123456	✖️ → 다시 묻기
김민준이요	김민준 (0.7)	확인 : " 김 , 민 , 준 "

🧩 **빈칸 5**

fullmatch (문자열 전체)

🍎 **왜 한 글자씩 ?**

전화로 이메일을 불러 줄 때 "b 는 boy 의 b" 라고 하듯 , 이름은 민 / 빈 · 서 / 소처럼 비슷한 소리가 많아 한 글자씩 되말해야 틀린 곳을 손님이 바로 찾습니다 .

예약 = 빈칸 다섯 개. 한 번에 여러 칸, 빠진 칸만 묻는다

슬롯	묻는 말	확인	이유
진료 · 날짜 · 시간	"어떤 진료로…", "며칠에…", "몇 시가…"	암시적: "네, 수요일 두 시로 할게요. 성함은요?"	틀려도 손님이 바로 고치기 쉬움 · 대화가 빨라짐
성함 · 번호	"성함을…", "휴대폰 번호를…"	명시적: "번호 공일공… 맞으세요?"	틀리면 손님도 모르고 지나감 · 예약이 쓸모없어짐
(모두 모이면)	—	마지막 요약: "…로 예약할까요?"	한 번에 전체를 점검

시나리오 ①: "다음 주 수요일 오후 두 시에 스케일링" 한 마디로 세 칸이 채워짐.

▶ 애니메이션 D34-3 슬롯 보드

화면용 값을 그대로 읽지 않는다 : 값의 종류에 맞게

슬롯	화면 값	소리로
번호	010-1234-5678	공일공 , 일이삼사 , 오육칠팔
(D16 정규화 그대로)	010-1234-5678	십 - 천이백삼십사 -... ✘
날짜	2026-11-18	11 월 18 일 수요일
시간	14:30	오후 2 시 반 → 오후 두 시 반
성함	김민준	김 , 민 , 준 님

```
say_value("phone", p)
ro(" 수요일 ") → 수요일로
ro(" 스케일링 ") → 스케일링으로
```

💬 **쉽게 말하면** TN 도 ITN 처럼 " 이 값이 무엇인지 (슬롯)" 를 알아야 바르게 읽는다 .

중요한 값 (CRITICAL) 또는 확신이 낮은 값만 명시적으로

```
CRITICAL = {"name", "phone"}; CONF_TH = 0.8
def confirm_style(slot, conf):
    return "explicit" if slot in CRITICAL or conf < CONF_TH else "implicit"
```

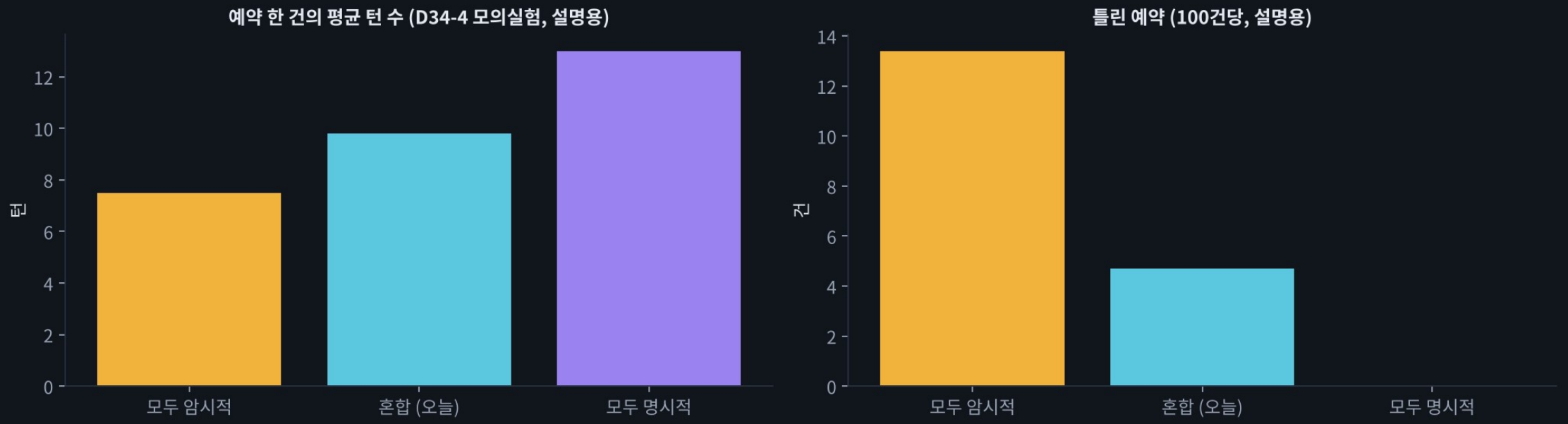
🧩 **빈칸 6**

CRITICAL

손님 말	슬롯 · 값	확신	확인	하나가 되말할 것
다음 주 수요일 오후 두 시에 스케일링이요	날짜 2026-11-18	1.0	암시적	네 , 11 월 18 일 수요일로 할게요 .
세 시요	시간 15:00	0.6	명시적	오후 3 시 맞으세요 ?
수요일이요	날짜 2026-11-18	0.8	암시적	네 , 11 월 18 일 수요일로 할게요 .
공일공 일이삼사 오육칠팔	번호	1.0	명시적	공일공 , 일이삼사 , 오육칠팔 맞으세요 ?

모두 명시적은 길고 , 모두 암시적은 위험하다

중요 · 불확실한 값만 명시적으로 → 대화 길이와 정확도의 균형



시끄러운 전화일수록 (받아쓰기 정확도 ↓) " 모두 암시적 " 의 틀린 예약이 빠르게 늘어난다 .

▶ 애니메이션 D34-4 확인 전략

같은 정보 , 다른 대화 길이

암시적

🤖 네 , 11 월 18 일 수요일 오후 2 시로 할게요 . 예약하시는 분 성함을 말씀해 주세요 .

한 번에 다음으로 . 틀렸으면 손님이 " 아니요 , 목요일이요 ".

명시적

🤖 11 월 18 일 수요일 오후 2 시 맞으세요 ?

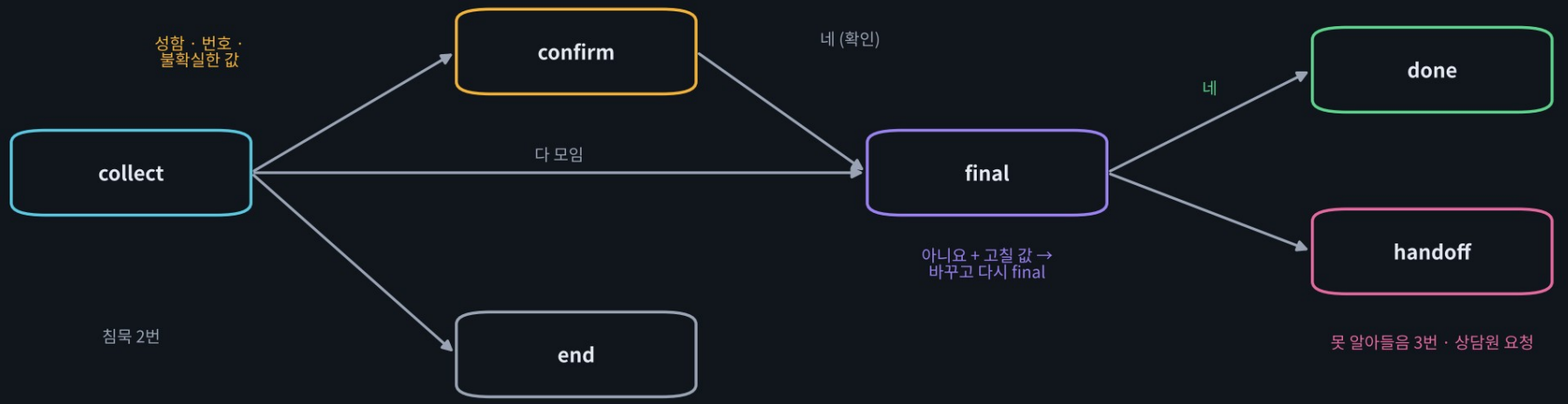
네 / 아니요를 기다림 . 안심되지만 한 턴 더 .

🎧 **노트북 셀에서 두 소리를 연달아 들어 보기 : 어느 쪽이 빠른가 , 어느 쪽이 안심되는가 → 둘 다 맞다 .**

▶ 애니메이션 D34-7 상태 머신

흐름은 규칙으로 고정하고 , 말투와 예외를 설계한다

예약 상태 머신: collect → confirm → final → done (+ 복구 · 침묵 · 상담원)



모든 상태에서: '상담원' → handoff · '처음부터' → collect · 침묵 → 재질문

상태	collect	confirm	final	done · handoff · end
하는 일	빈 슬롯 묻기 · 값 받기	중요한 값 " 맞으세요 ?"	마지막 요약 · 고칠 값	예약 확정 · 상담원 · 종료 안내

▶ 애니메이션 D34-5 오류 복구

다시 묻기 → 예시를 들어 다시 → 상담원 (MAX_MISS)

```
MAX_MISS, MAX_SILENCE = 3, 2
self.misses += 1
if self.misses >= MAX_MISS:
    return Reply("… 상담원에게 연결해 드릴게요 .", "handoff")
return Reply(" 죄송해요 , 잘 못 알아들었어요 . "
             + (ASK[slot] if self.misses == 1 else HINT[slot]))
```

🧩 **빈칸 7**

MAX_MISS

MAX_SILENCE 를 쓰면 두 번째에 바로 상담원 → " 예시를 들어 다시 " 가 사라짐 .

1. 1 번째 : " 죄송해요 , 잘 못 알아들었어요 . 며칠에 오시겠어요 ?"
2. 2 번째 : " 죄송해요 , … ' 다음 주 수요일 ' 이나 '11 월 20 일 ' 처럼 말씀해 주세요 ." (예시)
3. 3 번째 : " 상담원에게 연결해 드릴게요 ." (어느 상태든 " 상담원 " 말하면 바로)

번호 덩어리마다 " 네 ,", 침묵은 재질문 → 두 번이면 종료

상황	하나
공일공 … (쉼)	" 네 ,"
구팔칠육 … (쉼)	" 네 ,"
오사삼이	" 번호 공일공 , 구팔칠육 , 오사삼이 맞으세요 ?"
(침묵) 1 번	" 여보세요 , 제 말 들리세요 ? ..."
(침묵) 2 번	" 말씀이 없으셔서 전화를 마칠게요… " → end

시간	뜻
끝점 (D27)	말이 끝났나 · 1 초 안팎
user_away_timeout	사람이 없나 · 기본 15 초 · 오늘 8 초

▶ 애니메이션 D34-6 침묵과 맞장구

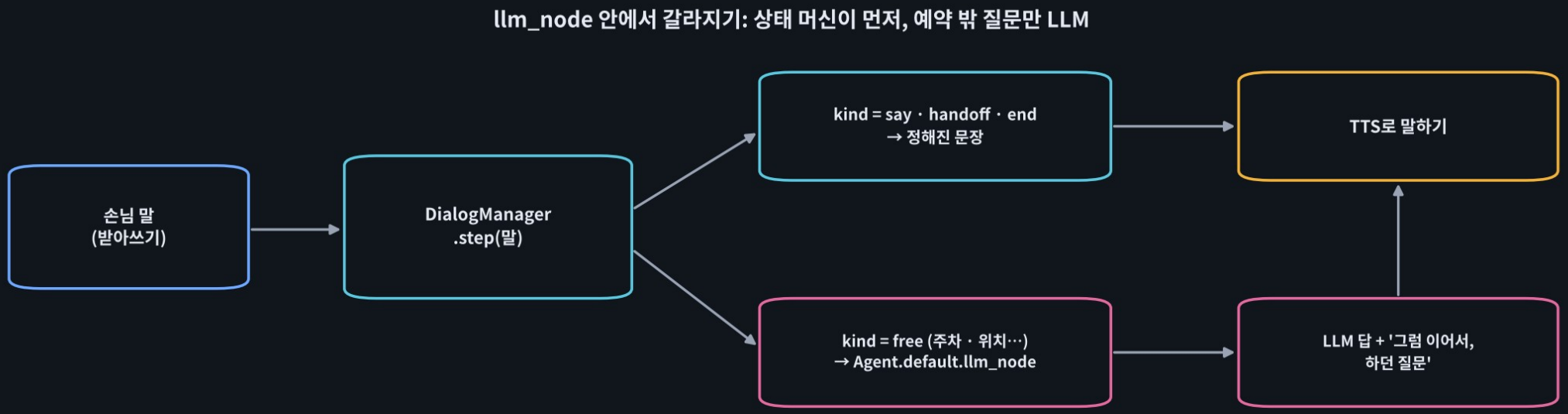
user_state_changed → away → 글자 시험과 같은 on_silence()

```
AWAY_SEC = 8.0
def wire_silence(session, dm):
    @session.on("user_state_changed")
    def _on_user_state(ev):
        if ev.new_state == "away":
            r = dm.on_silence()
            session.say(r.text, allow_interruptions=True)
            if r.kind == "end": asyncio.create_task(session.aclose())
AgentSession(llm=make_llm(), user_away_timeout=AWAY_SEC)
```

AWAY_SEC	결과
3 초	번호 찾는 손님에게 끼어듦
8 초 (오늘)	전화 예약에 무난
30 초	끊긴 회선을 오래 붙잡음

▶ 애니메이션 D34-8 규칙 + LLM

흐름은 상태 머신 , 예약 밖 질문만 LLM → 다시 하던 질문으로



시험: 같은 손님 말 목록 → 상태 · 슬롯을 기대값과 비교 (LLM 답 내용이 달라도 흐름 시험은 안정)

누가	맡는 일	이유
상태 머신	슬롯 · 확인 · 복구 · 진료 규칙 (일요일 · 점심 · 진료 시간) · 상담원	매번 같아야 하고 틀리면 비용이 큰 일
LLM	주차 · 위치 · 진료 시간 · 비용 안내 (FAQ_SYSTEM 정보 안에서)	말이 다양하고 정해진 답을 다 만들 수 없는 일

free 면 Agent.default.llm_node, 아니면 상태 머신 문장을 yield

```
class HanaVUX(Agent):
    async def llm_node(self, chat_ctx, tools, model_settings):
        user = ( 마지막 손님 말 )
        r = self.dm.step(user)              # ① 상태 머신 먼저
        if r.kind == "free":                # ② 예약 밖 질문
            async for chunk in Agent.default.llm_node(
                    self, chat_ctx, tools, model_settings):
                yield chunk
            yield " " + r.text              # ③ 하던 질문으로
        else: yield r.text
```

🧩 **빈칸 8**

default

시험 : 두 번째 답이 " 그럼 이어서 , … 성함을 말씀해 주세요 ." 로 끝나고 상태 · 슬롯이 맞으면 ✅ (LLM 글자 내용과 무관).

대화 설계의 품질은 꼬일 때 드러난다

시나리오	최종 상태
① 한 번에 다 말함	done
② 하나씩 + 번호 끊어 말함 (맞장구)	done
③ 말 바꾸기 (수 → 목)	done
④ 침묵 두 번	end
⑤ 번호 자릿수 틀림	done
⑥ 계속 못 알아들음	handoff
⑦ 상담원 요청	handoff
⑧ 중간에 주차 질문 (LLM)	done
⑨ 마지막 확인에서 " 아니요 "	done
⑩ 진료 시간 밖 (일요일)	done

```
result = await session.run(
    user_input=u)
result.expect.next_event()
  .is_message(role="assistant")
```

🧩 **빈칸 9**

is_message

흐름 시험 (오늘) 과 LLM 답 내용 시험 (D41) 은 따로 필요하다 .

흐름 시험은 ✔️인데 " 주차 3 시간 무료예요 " 라고 했다면 ?

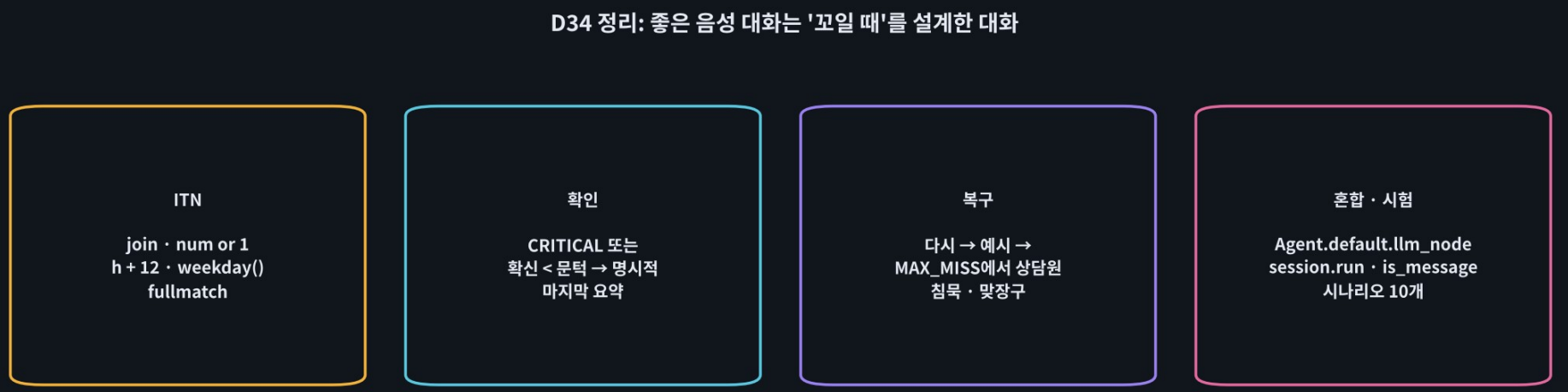
1. 지시문 (FAQ_SYSTEM) 에 병원 정보 + " 모르면 지어내지 말 것 "
2. 자주 묻는 질문은 LLM 대신 정해진 답 (FAQ 표) 으로
3. LLM 답을 따로 채점하는 시험 추가 (D41)
4. 가격 · 진료 가능 여부는 상태 머신 규칙이 답함

🍎 일요일 예약 사고

LLM 이 " 일요일에도 진료해요 " 라고 하면 예약이 들어와 버립니다 . 그래서 오늘은 check_rules 가 일요일 · 점심 · 진료 시간 밖을 먼저 막고 , LLM 은 안내만 합니다 .

▶ 애니메이션 D34-9 정리 퀴즈

좋은 음성 대화는 " 꼬일 때 " 를 설계한 대화



다음 시간(D35): 무엇을 말했나(슬롯)에서 → 누가 말했나(화자 임베딩)로

`animation.html`	D34-1 ~ 9
ITN · 슬롯 · 확인 · 복구 · 침묵 · 상태 · 혼합	
`worksheet.html`	4 교시 × 10
오답 캡처 → 노션	
`D34_음성대화설계_실습.ipynb`	빈칸 9
T4 · 키 없어도 됨	

온라인 자료 imguru-mooc.github.io/AI_Voice/day34